

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông



Báo cáo nghiên cứu tốt nghiệp (GR1)

Đề tài : Nghiên cứu dữ liệu lớn về các áp thấp và bão nhiệt đới ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam, kết hợp trực quan hóa đường đi trên bản đồ web tương tác.

Học phần: Nghiên cứu tốt nghiệp 2

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Đức Vượng

Sinh viên thực hiện: Đặng Hồng Minh

MSSV: 20225740

Lớp: CNTT Việt Nhật 05 – K67

Hà Nội, tháng 1 năm 2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan kết quả Nghiên cứu tốt nghiệp 1 và mục tiêu Nghiên cứu tốt nghiệp 2	2
2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ	3
2.1. Kiến trúc hệ thống Big Data	3
2.2. Công nghệ xử lý dữ liệu không gian	3
3. Thiết kế hệ thống	4
3.1. Kiến trúc tổng thể	4
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	5
3.3. Thiết kế API	6
3.4. Thiết kế giao diện người dùng	6
4. Xử lý và phân tích dữ liệu	8
4.1. Quy trình ETL (Extract-Transform-Load)	8
4.2. Phân loại cấp bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam	9
4.3. Tối ưu hóa dữ liệu cho hiển thị	10
5. Triển khai hệ thống	11
5.1. Mô hình triển khai thực tế	11
5.2. Kết quả xây dựng ứng dụng:	11
5.3. Các công cụ phân tích cơ bản	12
6. Kết quả thực nghiệm và đánh giá	13
6.1. Tổng hợp số liệu đã xử lý:	13
6.2. Phân tích dữ liệu bảo tại Việt Nam	13
6.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống:	15
7. Kết luận và hướng phát triển	16
7.1. Kết quả đạt được	16
7.2. Những điểm còn hạn chế:	16
7.3. Kế hoạch hoàn thiện cho Đồ án tốt nghiệp	16
8. Kết luận sơ bộ	17
DANH MỤC HÌNH ẢNH	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

1. Tổng quan kết quả Nghiên cứu tốt nghiệp 1 và mục tiêu Nghiên cứu tốt nghiệp 2

Trong giai đoạn Nghiên cứu tốt nghiệp 1, đề tài đã hoàn thành việc khảo sát và lựa chọn bộ dữ liệu IBTrACS làm nguồn dữ liệu nền tảng cho hệ thống. Dựa trên nguồn dữ liệu này, một công cụ xử lý bằng ngôn ngữ Python đã được bước đầu phát triển để lọc và trích xuất thông tin các cơn bão hoạt động trong khu vực biển Việt Nam (trong khoảng vĩ độ $5^{\circ}\text{N} - 25^{\circ}\text{N}$, kinh độ $100^{\circ}\text{E} - 120^{\circ}\text{E}$). Về mặt thực nghiệm, em đã xây dựng thành công bản đồ demo sử dụng thư viện Leaflet.js và định dạng GeoJSON, cho phép hiển thị trực quan quỹ đạo của một vài cơn bão mẫu. Kết quả này giúp xác định rõ khung công nghệ cốt lõi sẽ triển khai bao gồm Python cho xử lý dữ liệu và thư viện Leaflet.js cho giao diện bản đồ tương tác.

Tuy nhiên, kết quả giai đoạn 1 vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được giải quyết. Các tính năng thiết yếu như bộ lọc tìm kiếm theo thời gian, cường độ, hay các công cụ phân tích thống kê chuyên sâu vẫn chưa được tích hợp. Đồng thời, vấn đề tối ưu hóa hiệu năng khi tải và hiển thị lượng lớn dữ liệu bão lịch sử cũng là một thách thức cần được xử lý trong các bước tiếp theo.

Bước sang giai đoạn Nghiên cứu tốt nghiệp 2, mục tiêu trọng tâm là chuyển đổi sang việc xây dựng một hệ thống Web hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Hệ thống sẽ được nâng cấp để có khả năng quản lý và truy xuất toàn bộ dữ liệu bão lịch sử trong giai đoạn từ năm 1884 đến 2025. Bên cạnh việc cải thiện hiệu năng hiển thị, đề tài sẽ tập trung tích hợp các tính năng phân tích nâng cao, giúp người dùng khai thác sâu các đặc điểm khí tượng thủy văn. Đây sẽ là bước đệm quan trọng, đảm bảo tính thực tiễn và hoàn thiện về mặt kỹ thuật để chuẩn bị cho giai đoạn Đồ án tốt nghiệp cuối khóa.

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ

2.1. Kiến trúc hệ thống Big Data

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp nhằm tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu từ nguồn thô đến người dùng cuối. Kiến trúc tập trung vào quy trình ETL (Extract - Transform - Load) bao gồm:

- **Data Ingestion:** Thu thập dữ liệu thô từ các nguồn quốc tế (IBTrACS).
- **Storage Layer:** Lưu trữ dữ liệu dưới các định dạng tối ưu cho truy vấn không gian như PostgreSQL/PostGIS hoặc các tệp GeoJSON phân mảnh.
- **Processing Layer:** Sử dụng Python làm ngôn ngữ chủ đạo để làm sạch, chuẩn hóa và tính toán các chỉ số thống kê từ dữ liệu thô

2.2. Công nghệ xử lý dữ liệu không gian

Dữ liệu bão không chỉ đơn thuần là các con số mà còn mang thuộc tính không gian (kinh độ/vĩ độ) và thời gian. Đề tài sử dụng:

- **Định dạng GeoJSON:** Đây là tiêu chuẩn chính để trao đổi dữ liệu không gian trên môi trường web. Mỗi cơn bão được cấu trúc dưới dạng một FeatureCollection, trong đó quỹ đạo là một LineString và các điểm quan trắc là các Point chứa thuộc tính về sức gió, áp suất.
- **Thư viện xử lý:** Sử dụng các thư viện như Pandas và GeoPandas trong Python để thực hiện các phép toán không gian như: lọc các cơn bão đi vào vùng biển của Việt Nam hoặc tính toán số lượng bão trung bình hằng năm.
- **Thư viện Leaflet.js:** Là thư viện mã nguồn mở tối ưu cho các bản đồ tương tác. Với kiến trúc plugin mạnh mẽ, Leaflet cho phép tùy biến các lớp bản đồ và các lớp dữ liệu bão.

3. Thiết kế hệ thống

3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp (3-Tier Architecture) kết hợp với quy trình xử lý dữ liệu đặc thù của Big Data:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu (Data Ingestion & Processing): Sử dụng Python làm ngôn ngữ chủ đạo:
 - Kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu quốc tế IBTrACS (CSV/Web Service).
 - Thực hiện lọc dữ liệu theo tọa độ vùng biển Việt Nam (trong khoảng vĩ độ 5°N – 25°N, kinh độ 100°E – 120°E.).

```
IBTRACS_URL = "https://www.ncei.noaa.gov/data/international-best-track-archive-for-climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/csv/ibtracs.csv"
CACHE_DIR = "data_cache"
OUTPUT_DIR = "output"

# Vùng biển Việt Nam
LAT_MIN, LAT_MAX = 5.0, 25.0
LON_MIN, LON_MAX = 100.0, 120.0

class StormDataProcessor:
    def __init__(self, cache_dir=CACHE_DIR, output_dir=OUTPUT_DIR):
        self.cache_dir = Path(cache_dir)
        self.output_dir = Path(output_dir)
        self.cache_dir.mkdir(exist_ok=True)
        self.output_dir.mkdir(exist_ok=True)

    def log(self, message):
        """In log với timestamp"""
        timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        print(f"[{timestamp}] {message}")

    def download_data(self, force=False):
        cache_file = self.cache_dir / "ibtracs.wp.list.v04r01.csv"

        # Kiểm tra cache
        if cache_file.exists() and not force:
            file_age = datetime.now().timestamp() - cache_file.stat().st_mtime
            days_old = file_age / (24 * 3600)

            if days_old < 7: # Cache còn mới (dưới 1 tuần)
                self.log(f"Sử dụng cache (cập nhật {days_old:.1f} ngày trước)")
                return cache_file

        # Tải dữ liệu mới
        self.log(f"Đang tải dữ liệu từ NOAA...")
        try:
            response = requests.get(IBTRACS_URL, stream=True, timeout=60)
```

Hình 1: Cấu trúc class StormDataProcessor với cơ chế caching và tải dữ liệu từ trang của IBTrACS

- Lớp dịch vụ dữ liệu (Data Service Layer): Chuyển đổi dữ liệu từ dạng bảng (CSV) sang cấu trúc không gian (GeoJSON).

- Quản lý bộ nhớ đệm (Caching) để tối ưu hóa việc tải dữ liệu lớn lên Web Client.

```
def process_data(self, csv_file):
    self.log("Đang đọc file CSV...")

    # Đọc file với skiprows để bỏ header thứ 2
    df = pd.read_csv(csv_file, skiprows=[1], low_memory=False)

    self.log(f"Bã đọc {len(df):,} dòng dữ liệu")

    # Chọn các cột cần thiết
    required_cols = ['SID', 'SEASON', 'NAME', 'ISO_TIME', 'LAT', 'LON',
                    'WMO_WIND', 'WMO_PRES', 'IFLAG', 'USA_WIND', 'USA_PRES']

    # Kiểm tra cột có tồn tại
    available_cols = [col for col in required_cols if col in df.columns]
    df = df[available_cols].copy()

    # Chuyển đổi kiểu dữ liệu
    df['LAT'] = pd.to_numeric(df['LAT'], errors='coerce')
    df['LON'] = pd.to_numeric(df['LON'], errors='coerce')

    # Lọc theo vùng biển Việt Nam
    self.log("Đang lọc dữ liệu theo vùng biển Việt Nam...")
    vn_df = df[
        (df['LAT'] >= LAT_MIN) & (df['LAT'] <= LAT_MAX) &
        (df['LON'] >= LON_MIN) & (df['LON'] <= LON_MAX)
    ].copy()

    # Xóa các dòng thiếu tọa độ
    vn_df = vn_df.dropna(subset=['LAT', 'LON'])

    # Sắp xếp theo thời gian
    vn_df = vn_df.sort_values(by=['SID', 'ISO_TIME'])

    self.log(f"Tìm thấy {len(vn_df):,} điểm dữ liệu trong vùng biển VN")
```

Hình 2: Phương thức process_data() lọc và chuẩn hóa dữ liệu theo tọa độ vùng biển Việt Nam

- Lớp trình bày (Presentation Layer):
 - Sử dụng HTML5/CSS3 và JavaScript (Leaflet.js) để dựng bản đồ tương tác.
 - Tích hợp Chart.js để hiển thị các biểu đồ thống kê và phân tích.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong giai đoạn hiện tại, hệ thống sử dụng cấu trúc tệp dữ liệu phẳng (Flat-file) được tối ưu hóa theo định dạng GeoJSON để phục vụ truy vấn không gian nhanh chóng:

- Cấu trúc Feature (Đặc tả cơn bão):
 - sid: Mã định danh duy nhất của cơn bão (Storm ID).
 - name: Tên cơn bão (hoặc UNNAMED nếu không được đặt tên).

- season: Năm xảy ra bão (mùa bão).
- max_wind_kt: Tốc độ gió tối đa (knots).
- min_pressure_mb: Áp suất khí quyển thấp nhất (mb).
- start_time / end_time: Thời gian bắt đầu và kết thúc theo dõi của cơn bão.
- Cấu trúc Geometry:
 - LineString: Chứa mảng các tọa độ [longitude, latitude] tạo nên quỹ đạo đường đi của bão.
 - Point: Các nút dữ liệu cụ thể tại từng thời điểm quan trắc.

3.3. Thiết kế API

Hệ thống cung cấp các endpoints để phía Frontend có thể truy xuất dữ liệu:

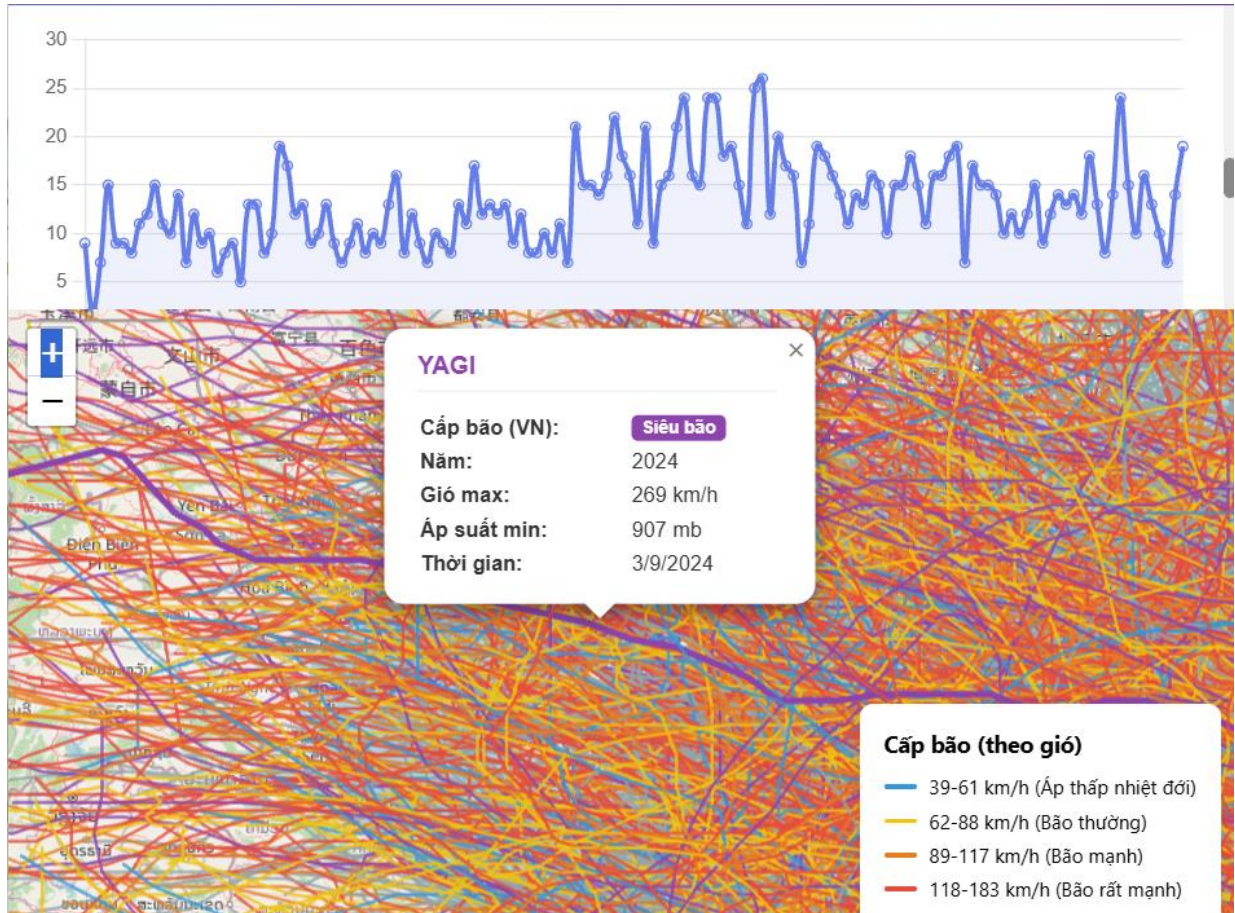
- GET /data/vietnam_storms.geojson: Lấy toàn bộ danh sách bão đã qua xử lý trong vùng biển Việt Nam.
- Tham số truy vấn (Query Parameters):
 - season: Lọc bão theo năm (ví dụ: ?season=2025).
 - min_wind: Lọc bão theo cường độ gió tối thiểu.
- Luồng dữ liệu:
 - Client gửi yêu cầu kèm bộ lọc.
 - Server thực hiện lọc trên tập dữ liệu lớn và trả về tệp GeoJSON đã được tinh gọn.

3.4. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện được thiết kế tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX) đối với dữ liệu không gian:

- Vùng bản đồ trung tâm: Sử dụng nền bản đồ số (OpenStreetMap thông qua thư viện Leaflet.js), hiển thị quỹ đạo bão dưới dạng các đường vector. Màu sắc của đường đi thay đổi dựa trên cấp độ bão.
- Bảng điều khiển bộ lọc bên trái:
 - Bộ lọc theo năm: từ 1884 đến 2025.
 - Bộ lọc theo tháng để phân tích tính mùa vụ của bão.
 - Thanh trượt lọc theo cường độ gió.

- Bảng thông tin chi tiết: Hiển thị các thông số kỹ thuật khi người dùng click vào một đường đi của bão cụ thể (Tên, sức gió, áp suất, thời gian hoạt động).
- Vùng thống kê: Tích hợp biểu đồ đường (áp dụng thư viện Chart.js) để hiển thị tổng số lượng bão qua các năm hoặc phân bố bão theo tháng.



Hình 3: Giao diện tích hợp bản đồ tương tác, biểu đồ thống kê theo năm và popup thông tin chi tiết

4. Xử lý và phân tích dữ liệu

4.1. Quy trình ETL (Extract-Transform-Load)

Quy trình xử lý dữ liệu được thiết kế khép kín nhằm chuyển đổi dữ liệu thô từ định dạng bảng của NOAA sang định dạng dữ liệu không gian GeoJSON có cấu trúc, phục vụ trực tiếp cho việc hiển thị trên bản đồ.

- a) Giai đoạn trích xuất (Extract): Dữ liệu được lấy trực tiếp từ máy chủ của NOAA thông qua thư viện `requests`. Thay vì tải thủ công, hệ thống sử dụng script tự động để kiểm tra tính cập nhật của dữ liệu (cache mechanism) trước khi nạp vào bộ nhớ thông qua thư viện `pandas`.
- b) Giai đoạn biến đổi dữ liệu (Transform): Đây là giai đoạn quan trọng nhất để tinh lọc dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu tại Việt Nam:
 - **Lọc theo phạm vi không gian:** Sử dụng thuật toán lọc theo giới hạn tọa độ (Bounding Box) từ 5°N đến 25°N và từ 100°E đến 120°E. Đây là khu vực bao quát toàn bộ Biển Đông và các vùng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
 - **Chuẩn hóa kiểu dữ liệu:** Chuyển đổi các cột tọa độ (LAT, LON), sức gió (WIND) và áp suất (PRES) sang kiểu số thực (numeric), đồng thời xử lý các giá trị thiếu (null) hoặc các bản ghi lỗi.
 - **Cấu trúc lại dữ liệu:** Nhóm các điểm đo rời rạc (track points) theo mã định danh cơn bão (SID), từ đó xây dựng các chuỗi tọa độ (LineString) để biểu diễn quỹ đạo chuyển động.
- c) Giai đoạn nạp dữ liệu (Load): Dữ liệu sau khi xử lý được chuyển đổi thành định dạng GeoJSON tiêu chuẩn. Mỗi cơn bão được lưu trữ dưới dạng một đối tượng (Feature) bao gồm **Geometry** (quỹ đạo đường đi dạng chuỗi các điểm tọa độ) và **Properties** (các thông tin thuộc tính như tên bão, năm, sức gió cực đại và áp suất thấp nhất của cơn bão đó tại vùng biển Việt Nam).

```

"type": "Feature",
"properties": {
  "sid": "2024244N09137",
  "name": "YAGI",
  "season": "2024",
  "max_wind_kt": 105.0,
  "avg_wind_kt": 76.5909090909091,
  "min_pressure_mb": 915.0,
  "points": 53,
  "start_time": "2024-09-03 00:00:00",
  "end_time": "2024-09-09 12:00:00"
},
"geometry": {
  "type": "LineString",
  "coordinates": [
    [
      119.7,
      18.3
    ],
    [
      119.3,
      18.4
    ],
    [
      119.1,
      18.5
    ],
    [
      118.9,
      18.6
    ],
    [
      118.7,
      18.7
    ]
  ]
}

```

Hình 4: Định dạng GeoJSON Feature với LineString geometry và properties chi tiết của cơn bão

4.2. Phân loại cấp bão theo tiêu chuẩn Việt Nam

Để đảm bảo tính thực tiễn và phù hợp với hệ thống cảnh báo quốc gia, sức gió từ đơn vị nút (knots) của IBTrACS được quy đổi sang km/h và phân loại theo thang bảng bão tại Việt Nam:

- **Áp thấp nhiệt đới:** Sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 (39 – 61 km/h).
- **Bão (Bão thường):** Sức gió mạnh nhất từ cấp 8 đến cấp 9 (62 – 88 km/h).
- **Bão mạnh:** Sức gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 (89 – 117 km/h).
- **Bão rất mạnh:** Sức gió mạnh nhất từ cấp 12 đến cấp 15 (118 – 183 km/h).
- **Siêu bão:** Sức gió mạnh nhất từ cấp 16 trở lên (từ 184 km/h trở lên).

Bảng 1: Bảng phân loại theo sức mạnh của bão tại Việt Nam

Cấp bão (VN)	Sức gió (km/h)	Sức gió (Knots)	Ghi chú
Áp thấp nhiệt đới	39 - 61	21 - 33	Dưới cấp 8
Bão (bão thường)	62 – 88	34 – 47	Cấp 8 – cấp 9
Bão mạnh	89 - 117	48 - 63	Cấp 10 - cấp 11
Bão rất mạnh	118 - 183	64 - 99	Cấp 12 - cấp 15
Siêu bão	≥ 184	≥ 100	Cấp 16 trở lên

4.3. Tối ưu hóa dữ liệu cho hiển thị

Do bộ dữ liệu gốc IBTrACS có kích thước lớn (hàng trăm MB) với phạm vi toàn cầu và lịch sử kéo dài hơn 100 năm, việc đưa trực tiếp dữ liệu thô lên trình duyệt (client-side) sẽ gây ra tình trạng quá tải bộ nhớ và độ trễ lớn khi hiển thị bản đồ. Để giải quyết vấn đề này, đề tài đã áp dụng các chiến lược tối ưu hóa tại tầng xử lý dữ liệu (Backend Processing) trước khi xuất bản ra định dạng GeoJSON.

4.3.1. Lọc không gian và thuộc tính (Spatial & Attribute Filtering)

Đây là bước giảm tải quan trọng nhất nhằm loại bỏ các dữ liệu dư thừa không phục vụ cho bài toán:

- Giới hạn phạm vi địa lý: Thay vì xử lý toàn bộ bão trên Thái Bình Dương, hệ thống chỉ trích xuất các điểm dữ liệu nằm trong tọa độ khung chữ nhật bao quanh vùng biển Việt Nam và Biển Đông (như đã nói trên). Việc này giúp giảm khoảng 80-90% số lượng bản ghi không cần thiết.
- Lược bỏ trường thông tin: Dữ liệu gốc chứa hơn 160 cột thuộc tính khí tượng từ nhiều cơ quan khác nhau. Hệ thống chỉ giữ lại các trường cốt lõi phục vụ hiển thị và xử lý dữ liệu như: SID, NAME, SEASON, ISO_TIME, LAT, LON, USA_WIND, và USA_PRES.

4.3.2. Tối ưu hóa cấu trúc hình học

Để tối ưu hiệu năng render của thư viện Leaflet.js, cấu trúc dữ liệu được chuyển đổi từ dạng điểm rời rạc sang dạng vector liền mạch:

- Concrete Points to LineString: Thay vì biểu diễn một cơn bão bằng vài chục đối tượng điểm (Point) rời rạc trên bản đồ, hệ thống nhóm toàn bộ các điểm

tọa độ của cùng một SID bão thành một đối tượng đường (LineString) duy nhất.

- Hiệu quả: Thay vì render ~20.000 điểm, chỉ cần vẽ vài nghìn đường vector, giúp thao tác với bản đồ mượt mà hơn.

4.4.3. Cơ chế Caching dữ liệu nguồn

Để tối ưu hóa thời gian chạy của quy trình cập nhật dữ liệu và giảm phụ thuộc vào đường truyền mạng quốc tế đến máy chủ NOAA:

- Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của file dữ liệu thô trong thư mục cục bộ (data_cache).
- Nếu file đã tồn tại và thời gian tải về chưa quá 7 ngày, hệ thống sẽ tái sử dụng file này thay vì tải lại. Cơ chế này đảm bảo tính ổn định của hệ thống ngay cả khi kết nối đến NOAA bị gián đoạn. Ngoài ra, vì bộ dữ liệu được cập nhật theo tuần, nên khoảng thời gian này là vừa đủ.

5. Triển khai hệ thống

5.1. Mô hình triển khai thực tế

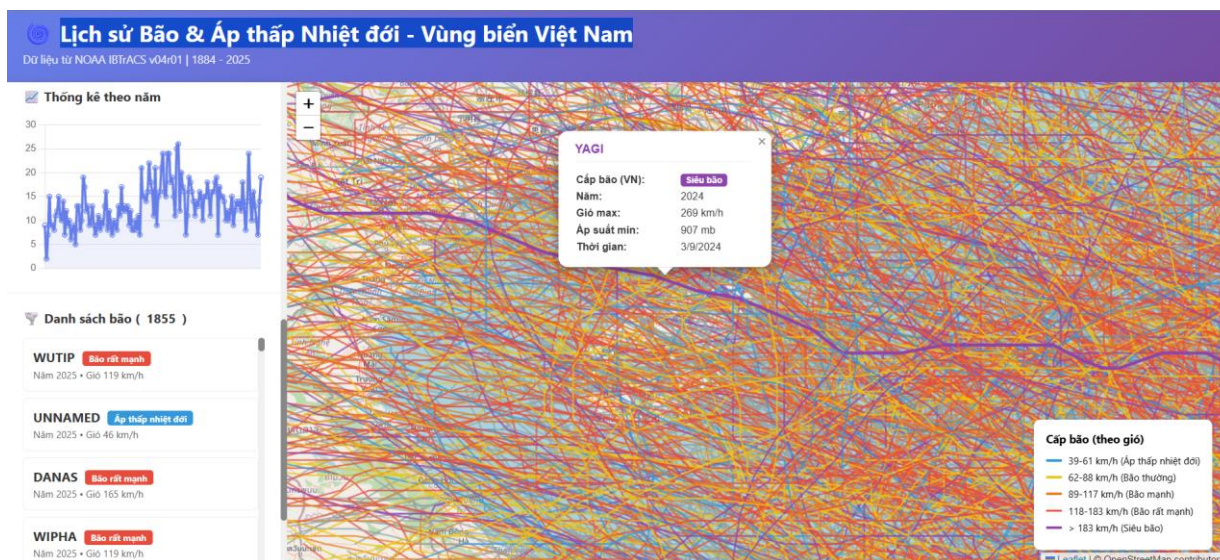
Hệ thống được triển khai theo mô hình WebGIS tĩnh. Để truy vấn dữ liệu theo thời gian thực, đề tài lựa chọn phương án tiền xử lý dữ liệu tập trung. Quy trình vận hành thực tế của hệ thống gồm:

- Xử lý Offline (Python): Script `update_storm_data.py` thực hiện tải, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu từ IBTrACS.
- Đóng gói dữ liệu: Kết quả đầu ra là một tệp tin duy nhất `vietnam_storms.geojson` chứa toàn bộ lịch sử bão đã được chuẩn hóa theo cấu trúc `FeatureCollection`.
- Trình diễn (Client-side): Trình duyệt web (`vietnam_storms_viewer.html`) tải tệp GeoJSON này và thực hiện việc render giao diện, lọc và hiển thị.

5.2. Kết quả xây dựng ứng dụng:

Hệ thống đã hoàn thiện các thành phần chức năng cốt lõi sau:

- Module xử lý dữ liệu
- Giao diện bản đồ tương tác (Lịch sử Bão & Áp thấp Nhiệt đới - Vùng biển Việt Nam) được xây dựng bằng HTML/CSS và JavaScript, tích hợp thư viện Leaflet.js:
 - o Hiển thị trực quan: Toàn bộ lịch sử bão và áp thấp nhiệt đới được vẽ lên bản đồ nền OpenStreetMap.



Hình 5: Giao diện của trang web

- Phân cấp độ mạnh của bão theo màu sắc: Hệ thống hiển thị đường đi của bão với màu sắc tương ứng mức độ nguy hiểm: màu xanh dương (áp thấp), màu vàng/cam (bão thường và mạnh), màu đỏ/tím (bão rất mạnh và siêu bão).
- Tương tác: Người dùng có thể nhấp vào bất kỳ đường đi của bão nào để xem popup chứa thông tin chi tiết (tên quốc tế, thời gian hoạt động, vận tốc gió tối đa quy đổi ra km/h,...).

5.3. Các công cụ phân tích cơ bản

Các tính năng phân tích cơ bản sau đã hoạt động ổn định trên giao diện Web:

- Bộ lọc dữ liệu: Cho phép người dùng lọc danh sách bão theo mùa bão (theo năm hoặc tháng) hoặc theo cấp độ gió.

- Danh sách tương tác: Panel bên trái hiển thị danh sách các cơn bão thỏa mãn điều kiện lọc, có thể click để tự động di chuyển bản đồ (fly-to) đến vị trí đường đi cơn bão.
- Biểu đồ thống kê: Tích hợp thư viện Chart.js để vẽ biểu đồ đường thể hiện số lượng bão biến động theo từng năm.

6. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

6.1. Tổng hợp số liệu đã xử lý:

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\map> python update_storm_data.py
[2026-01-21 02:15:46] === BẮT ĐẦU XỬ LÝ DỮ LIỆU BÃO ===
[2026-01-21 02:15:46] Sử dụng cache (cập nhật 0.1 ngày trước)
[2026-01-21 02:15:46] Đang đọc file CSV...
[2026-01-21 02:15:50] Đã đọc 246,708 dòng dữ liệu
[2026-01-21 02:15:50] Đang lọc dữ liệu theo vùng biển Việt Nam...
[2026-01-21 02:15:50] Đang phân loại bão...
[2026-01-21 02:15:51] Tìm thấy 50,757 điểm dữ liệu trong vùng biển VN
[2026-01-21 02:15:51] Số cơn bão/áp thấp: 1855
[2026-01-21 02:15:51]
📊 Phân bố cấp bão:
[2026-01-21 02:15:51] • Không có dữ liệu: 27,397 điểm (54.0%)
[2026-01-21 02:15:51] • Áp thấp nhiệt đới: 6,007 điểm (11.8%)
[2026-01-21 02:15:51] • Bão thường: 5,811 điểm (11.4%)
[2026-01-21 02:15:51] • Bão rất mạnh: 4,358 điểm (8.6%)
[2026-01-21 02:15:51] • Bão mạnh: 3,676 điểm (7.2%)
[2026-01-21 02:15:51] • Vùng áp thấp: 2,735 điểm (5.4%)
[2026-01-21 02:15:51] • Siêu bão: 773 điểm (1.5%)
[2026-01-21 02:15:51] Đang tạo GeoJSON...
[2026-01-21 02:15:51] Đã tạo GeoJSON với 1855 cơn bão
[2026-01-21 02:15:51] Đã lưu: output\vietnam storms.geojson
```

Hình 6: Kết quả chạy script `update_storm_data.py`

6.2. Phân tích dữ liệu bão tại Việt Nam

- Tổng số cơn bão và áp thấp: Ghi nhận 1855 cơn bão và áp thấp hoạt động trong khu vực vùng biển Việt Nam từ năm 1884 đến năm 2025.

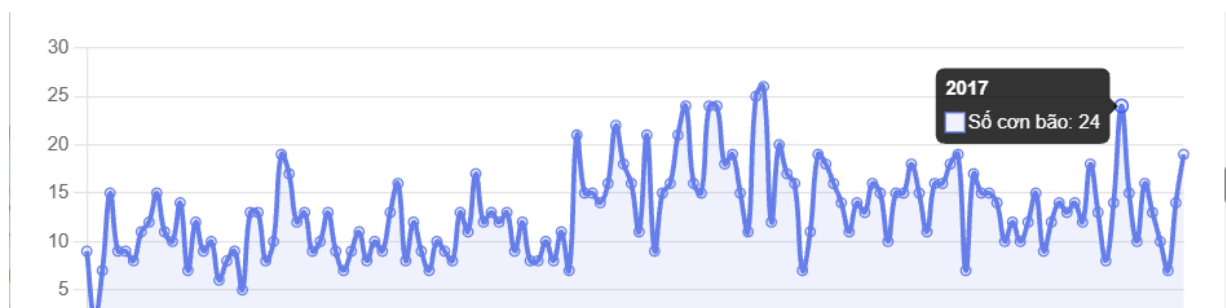
- Tần suất: Trung bình mỗi năm có khoảng 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trong vùng biển Việt Nam từ năm 1884 - 2025.

Thống kê tổng quan



Hình 7: Thống kê tổng quan

- Tính mùa vụ: Bão tập trung chủ yếu vào các tháng cuối năm, cao điểm là tháng 8, 9 và 10, phù hợp với quy luật khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Cường độ: Dữ liệu cho thấy xu hướng gia tăng số lượng các cơn "Bão mạnh" và "Siêu bão" trong những thập kỷ gần đây (khoảng năm 2000 trở lại đây), phản ánh tác động của biến đổi khí hậu. Năm 2017 là năm có nhiều bão và áp thấp nhiệt đới nhất kể từ năm 1970, theo như dữ liệu với 24 cơn ảnh hưởng tới vùng biển Việt Nam.



Hình 8: Biểu đồ biến động số lượng bão theo năm (1884-2025) – cao nhất là năm 2017 với 24 cơn bão

- Phân bố không gian: Dải bờ biển Miền Trung là khu vực có mật độ đường đi của bão dày đặc nhất.



Hình 9: Phân bố không gian 1855 đường đi bão - Mật độ dày đặc nhất tập trung tại vùng biển miền Trung

6.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống:

Dựa trên kịch bản kiểm thử với bộ dữ liệu thực tế:

- Độ chính xác: Dữ liệu hiển thị trên bản đồ khớp với tọa độ thực tế. Các cơn bão về cơ bản được tái hiện đúng quỹ đạo và đánh giá cường độ mạnh nhất.
- Hiệu năng: Tốc độ tải tệp dữ liệu GeoJSON (dung lượng ~2MB sau khi lọc) chỉ mất dưới 1 giây. Thao tác trên bản đồ mượt mà.

7. Kết luận và hướng phát triển

7.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành về cơ bản các mục tiêu đề ra ban đầu, chuyển đổi từ ý tưởng nghiên cứu sang một phần mềm cụ thể:

- Đã xây dựng thành công quy trình xử lý dữ liệu (Data Processing) với Python và hiển thị bản đồ tương tác (WebGIS) với Leaflet.
- Đã chuẩn hóa và tích hợp thành công bộ dữ liệu nguồn quốc tế IBTrACS, đồng thời áp dụng thuật toán phân loại cấp bão chính xác theo quy chuẩn hiện hành của Việt Nam.
- Sản phẩm web cho phép tra cứu, lọc và xem lại lịch sử của bất kỳ cơn bão nào trong lịch sử một cách trực quan, khoa học.
- Giá trị thực tiễn: Hệ thống cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử bão lũ, phục vụ tốt cho mục đích tra cứu, học tập và nghiên cứu cơ bản.

7.2. Những điểm còn hạn chế:

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống hiện tại vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- Thiếu tính năng dự báo: Hệ thống mới chỉ dừng lại ở việc hiển thị dữ liệu lịch sử (quá khứ), chưa tích hợp các mô hình dự báo đường đi hoặc cường độ bão trong tương lai.
- Dữ liệu thiệt hại: Chưa có thông tin về tác động kinh tế - xã hội (thiệt hại về người và tài sản) theo từng địa phương.
- Các tính năng thống kê và đánh giá dữ liệu vẫn còn sơ khai và chưa tích hợp một số tính năng thống kê khác. Bản đồ chưa hiển thị cường độ theo thời gian hoạt động mà chỉ có mỗi theo toàn bộ đường đi của cơn bão.

7.3. Kế hoạch hoàn thiện cho Đồ án tốt nghiệp

Dựa trên những việc đã làm, hướng phát triển cho Đồ án tốt nghiệp sắp tới của em sẽ tập trung vào các vấn đề:

- Mở rộng lớp dữ liệu: Bổ sung các lớp bản đồ về thiệt hại kinh tế, vùng ảnh hưởng hoặc mật độ dân cư theo địa phương để hỗ trợ bài toán đánh giá rủi ro thiên tai.
- Nâng cấp kiến trúc: Chuyển đổi từ mô hình Static file sang mô hình Backend Server (sử dụng API) nếu quy mô dữ liệu mở rộng, nhằm tối ưu hóa hơn nữa khả năng truy vấn và bảo mật.
- Hoàn thiện tài liệu: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo phân tích chuyên sâu về quy luật hoạt động của bão tại vùng biển Việt Nam.
- Bổ sung các chức năng thống kê nâng cao và hiển thị chi tiết hơn.

8. Kết luận sơ bộ

Đây là giai đoạn nghiên cứu thứ hai trong quá trình thực hiện đề án, đánh dấu bước chuyển từ nghiên cứu khảo sát sang triển khai hệ thống thực tế. Nếu như trong Nghiên cứu tốt nghiệp 1, đề tài mới chỉ dừng lại ở việc xác định nguồn dữ liệu và xây dựng bản đồ demo với một vài cơn bão mẫu, thì ở giai đoạn Nghiên cứu tốt nghiệp 2 này, em đã hoàn thiện một hệ thống web tương tác hoàn chỉnh có khả năng xử lý và hiển thị toàn bộ lịch sử bão ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam.

Thông qua việc triển khai quy trình ETL (Extract-Transform-Load) bằng Python, em đã thành công trong việc thu thập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu từ kho lưu trữ IBTrACS của NOAA, đồng thời áp dụng thuật toán phân loại cấp bão theo tiêu chuẩn Việt Nam một cách chính xác. Về mặt giao diện, ứng dụng web đã cho phép người dùng tương tác trực quan với dữ liệu thông qua các tính năng lọc theo năm, tháng và cường độ gió, kết hợp với biểu đồ thống kê.

Các kết quả phân tích sơ bộ đã cho thấy những đặc điểm khí hậu quan trọng như tính mùa vụ của bão, xu hướng gia tăng số lượng bão mạnh trong những thập kỷ gần đây, cũng như sự tập trung của đường đi bão tại vùng biển miền Trung. Đặc biệt, hệ thống đã được tối ưu thêm về mặt hiệu năng, giúp thời gian tải dữ liệu ngắn hơn và đảm bảo thao tác mượt mà trên bản đồ.

Mặc dù vậy, hệ thống hiện tại vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong giai đoạn sắp tới. Trong học kỳ tới, em sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông qua việc bổ sung các lớp dữ liệu mở rộng, nâng cấp các công cụ thống kê và phân

tích chuyên sâu hơn, đồng thời xây dựng tài liệu chi tiết. Qua đó, mục tiêu là hoàn thiện một sản phẩm đồ án tốt nghiệp có giá trị ứng dụng thực tiễn, góp phần hỗ trợ công tác nghiên cứu, giảng dạy và nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro thiên tai bão lũ tại Việt Nam.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Cấu trúc class StormDataProcessor với cơ chế caching và tải dữ liệu từ trang của IBTrACS	4
Hình 2: Phương thức process_data() lọc và chuẩn hóa dữ liệu theo tọa độ vùng biển Việt Nam	5
Hình 3: Giao diện tích hợp bản đồ tương tác, biểu đồ thống kê theo năm và popup thông tin chi tiết.....	7
Hình 4: Định dạng GeoJSON Feature với LineString geometry và properties chi tiết của cơn bão.....	9
Hình 5: Giao diện của trang web.....	12
Hình 6: Kết quả chạy script update_storm_data.py	13
Hình 7: Thống kê tổng quan.....	14
Hình 8: Biểu đồ biến động số lượng bão theo năm (1884-2025) – cao nhất là năm 2017 với 24 cơn bão	14
Hình 9: Phân bố không gian 1855 đường đi bão - Mật độ dày đặc nhất tập trung tại vùng biển miền Trung	15

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), “International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) v04r01,”
Available at: <https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>
- [2] IBTrACS Data Format Documentation, “Column Description for CSV files,” NOAA, 2023. Available at: <https://www.ncei.noaa.gov/data/international-besttrack-archive-for-climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/csv/>
- [3] Leaflet.js, “An open-source JavaScript library for interactive maps,” Available at: <https://leafletjs.com/>
- [4] GeoJSON Format Specification, “GeoJSON — Format for encoding a variety of geographic data structures,” Available at: <https://geojson.org/>
- [5] Python Official Documentation, “The Python Standard Library,” Available at: <https://docs.python.org/3/>
- [6] Dữ liệu và tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
- [7] Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, Available at: <https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203152>